SISTEMATIZAÇÃO — COMPUTAÇÃO APLICADA À DEFESA CIVIL

RedeSolidária

Plataforma Integrada de Apoio à Decisão para Cadastramento e Mobilização Inteligente de Voluntários Institucionais e Recursos em Desastres

Aluno: Luis Roberto de Moraes
Disciplina: H3-AC — Arquiteturas Convergentes
Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB) — 2026

1. Qual é o problema real identificado?

Em desastres climáticos severos, a comoção gera ajuda voluntária maciça, mas a **fragmentação de dados e a desorganização** geram colapso logístico.

Gargalos nas Salas de Situação

- **Cadastros Dispersos:** Inscrições em planilhas locais, anotações de papel e grupos informais de mensagens.
- **Ausência de Triagem Técnica:** Desconhecimento de certificados válidos (ex.: socorristas, médicos, operadores de retroescavadeira, condutores de botes).
- **Sobrecarga Cognitiva:** Cruzamento manual exaustivo entre listas estáticas e chamados urgentes.

Consequências Críticas no Terreno

- **Risco a Vidas:** Envio de voluntários sem autoproteção para áreas instáveis de encosta ou inundações rápidas.
- **Alocação Redundante:** Recursos e caminhões enviados em duplicidade enquanto áreas vizinhas ficam isoladas.
- **Dilatação do Tempo de Resposta:** Atraso crítico nas primeiras 24–72 horas ("Golden Hours") de socorro às vítimas.

2. Qual meta do PN-PDC 2025–2035 está sendo trabalhada?

Vinculação direta à política pública oficial brasileira de Proteção e Defesa Civil (Decreto nº 12.652/2025).

Meta Oficial 3.1.3: "Criar cadastro nacional de voluntários institucionais para formar rede para atuar na resposta a desastres"

Diretriz 3: Gestão de desastres para o fortalecimento das ações de resposta e recuperação.
Objetivo Estratégico 3.1: Aprimorar as capacidades de atuação na resposta a desastres.
Eixo de Atuação: Resposta | **Prazo:** Médio Prazo (até 2031) | **Órgão:** Sedec / MIDR

O que significa "Institucionais"?

O projeto exige **vínculo formal com instituições parceiras** (ONGs, universidades, Cruz Vermelha, cooperativas), garantindo governança jurídica, auditoria e validação de diplomas.

Papel da Plataforma RedeSolidária

Provê o alicerce computacional convergente para cadastramento, catalogação de competências verificáveis e mobilização inteligente em rede.

3. Como a Computação contribui para atingir essa meta?

Articulação de 4 componentes tecnológicos estruturados resolvendo desafios específicos da resposta a desastres.

1. Frontend & SIG

Angular 21 + Leaflet

Visualização espacial interativa; desenho vetorial de áreas de risco diretamente no mapa municipal com gravidade.

2. Backend REST

Python 3.13 + FastAPI

API assíncrona de alto desempenho, contratos fortemente tipados, validação de integridade e RFC 9457.

3. Banco Relacional

PostgreSQL 18 + Alembic

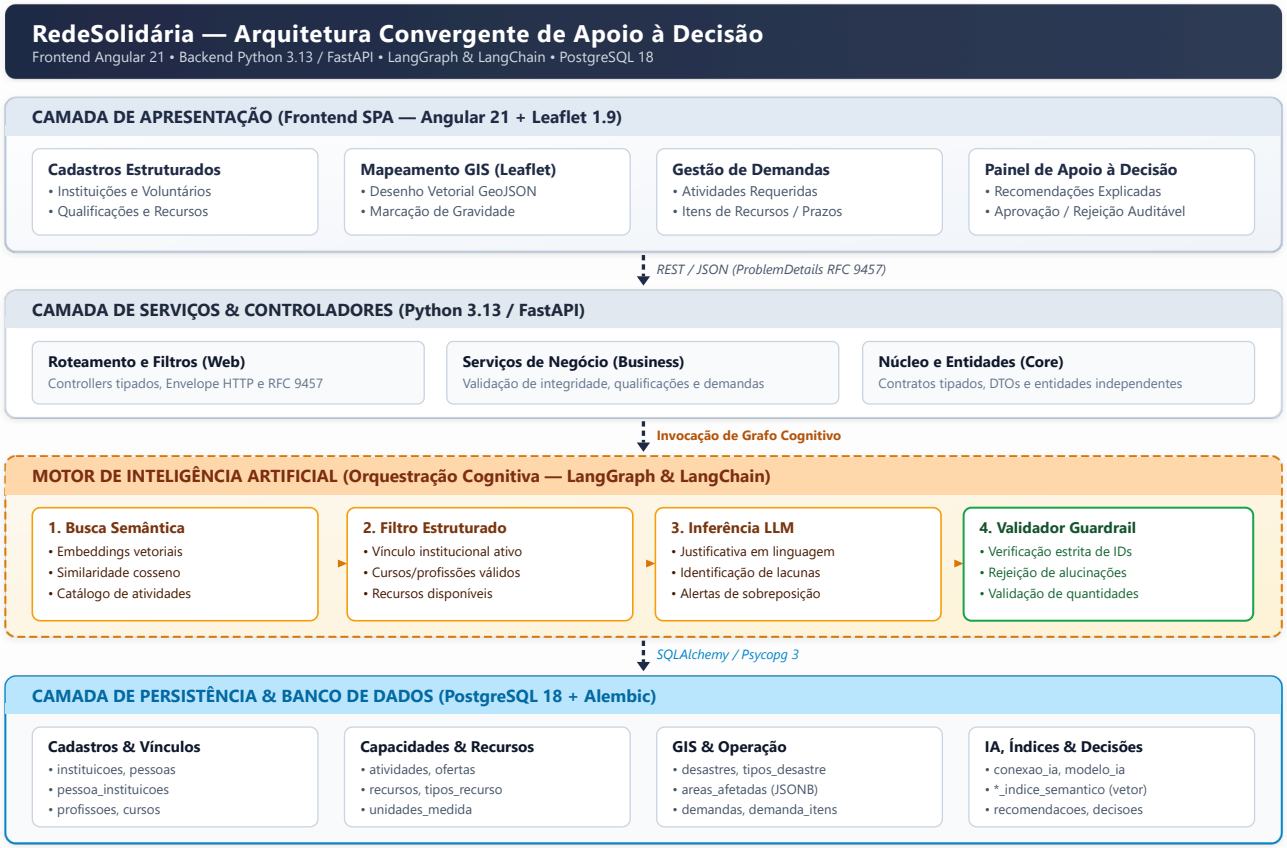
Integridade referencial em 29 tabelas, histórico imutável, suporte a geometrias JSONB e vetores numéricos.

4. IA Cognitiva

LangGraph + LangChain

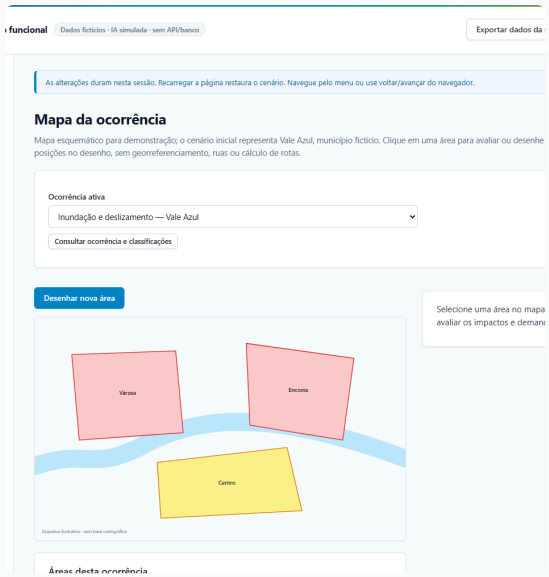
Busca semântica vetorial (embeddings), justificativas em linguagem natural e **guardrails determinísticos**.

Arquitetura em Camadas & Grafo LangGraph



4. Como a solução funciona na prática?

Fluxo integrado: Área Afetada → Demanda → Busca Cognitiva → Recomendação → Decisão Humana.



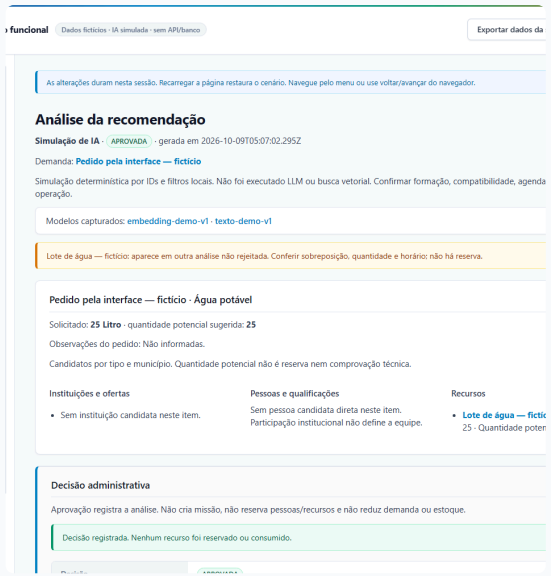
1. Mapeamento Geoespacial

Gestor demarca áreas (Várzea, Encosta, Centro) e cadastra necessidades urgentes de água, resgate e saúde.



2. Triagem por LangGraph

Embeddings buscam atividades no catálogo; nó determinístico valida diplomas válidos e checa estoques reais.



3. Apoio à Decisão (Human)

O coordenador analisa a recomendação fundamentada, lê pendências e registra Aprovação/Rejeição auditável.

5. Como será medido o resultado da solução?

Indicador mensurável com metodologia comparativa e validação experimental por testes automatizados.

50%

Redução no Tempo de Triagem e Formação de Equipes

≥ 95%

Taxa de Pertinência Cadastral (Zero Alucinação de IDs)

54 / 54

Verificações OK na Simulação do Escopo Inicial (0 Falhas)

Protocolo Experimental: Consulta Manual vs. Assistida por IA

```
Redução (%) = [ (Tempo Médio Manual - Tempo Médio Assistido) / Tempo Médio Manual ] * 100
```

Comparação controlada em cenários idênticos. O ganho de velocidade é validado em conjunto com a exigência estrita de conformidade com diplomas reais e disponibilidade física.

CONCLUSÃO & FECHAMENTO

Ciência da Computação a Serviço da Vida

A **RedeSolidária** prova que a convergência entre geoprocessamento, microsserviços fortemente tipados e IA orquestrada com guardrails determinísticos é o caminho ideal para transformar a **Meta 3.1.3 do PN-PDC 2025–2035** em agilidade, coordenação humanitária e segurança para a população brasileira.

Agilidade
Redução drástica no tempo de resposta nas primeiras 72 horas pós-desastre.

Governança
Decisão humana no centro (human-in-the-loop) com histórico auditável.

Convergência
Angular, FastAPI, PostgreSQL e LangGraph integrados e testados.

Luis Roberto de Moraes — CEUB 2026 | Disciplina: H3-AC — Arquiteturas Convergentes